

오대산 전나무숲에 번식하는 나무발발이 *Certhia familiaris* 의 영소목 선택과 둥지 특성

김진호¹·최한종¹·박헌우^{2*}

¹들뢰생태연구회, ²춘천교육대학교 과학교육과

Nesting Tree Selection and Nest Characteristics of Eurasian Treecreeper *Certhia familiaris* at Odaesan Fir forest

Jinho Kim¹, Hanjong Choi¹, Heonwoo Park^{2*}

¹Deulmoe Ecology Center, Seoul 01456, Korea

²Chuncheon National University of Education, Gangwon 24328, Korea

요약

이 연구에서는 오대산 전나무숲 일대에서 2019년부터 2023년까지 나무발발이의 둥지 짓는 나무의 선택과 번식 과정을 관찰하였다. 번식지의 위도의 범위는 37°44' 20.2" ~ 37°43' 32.0" N, 경도의 범위는 128°35' 29.5" ~ 128°35' 53.8" 이었으며, 평균 고도는 673.56±49.44m이었다. 영소목은 모두 전나무(*Abies holophylla*)이었으며 고사된 후 줄기와 껍질 사이의 벌어진 틈에 둥지를 지었다. 둥지 방향과 주 출입구는 남쪽 또는 남동향이었고 독특한 형식의 제2 출입구를 만들었다. 번식 기간은 4월 초순부터 5월 하순까지였으며, 한배산란수는 5.67±0.82개였고 번식성공률은 61.8%이었다.

주요어: 번식실태, 나무발발이, 오대산

Abstract

This study observed the reproduction behavior of the Eurasian Treecreeper in the fir forests of Odaesan Mountain from 2019 to 2023. The latitudinal and longitudinal ranges of the breeding area were 37°44'20.2" to 37°43'32.0"N and 128°35'29.5" to 128°35'53.8", respectively. The average altitude was 673.56 ± 49.44 m. All trees with nest-building activity were firs (*Abies holophylla*), and nests were built in the gaps between the trunk and bark of dead trees. The nests were distributed predominantly in the south, with the main entrances of the nests also pointed towards the south. A unique form of second entrances was also observed in the nests. The breeding period was from early April to late May. The average clutch size was 5.67 ± 0.82 and the average breeding success rate was 61.8%.

KEYWORDS: BREEDING STATUS, EURASIAN TREECREEPER, ODAESAN MOUNTAIN

서론

나무발발이 *Certhia familiaris* (Eurasian Treecreeper)는 참새목 나무발발이과에 속하며 유라시아대륙 전역의 온대나

아한대에서 번식하며 국내에서는 흔하지 않은 겨울철새이다(Choi and Cho 2019). 지리적으로 10~13개의 아종으로 구분하며 국내에는 3아종(*C. f. daurica*; *C. f. orientalis*; *C. f. japonica*)이 관찰될 것으로 추정하였다. *C. f. daurica*는 시베

Received November 24, 2023; Revised January 01, 2024; Accepted March 16, 2024

* Corresponding author: Heonwoo Park, E-mail: phw8033@cnu.ac.kr, Tel: +82-33-260-6462, Fax: +82-033-264-3028

리아의 예니세이강에서 오호츠크 해 연안, 남쪽으로 몽골 북부에 분포하며, 겨울철새로 찾아오는 것으로 판단된다. *C. f. orientalis*는 아무르, 우수리, 중국 동북부의 지린성에서 허베이성 일원, 쿠릴 열도, 사할린 북해도에 분포하며, 주로 중부 이북지역에 겨울철새로 찾아오고, 강원 일대에서 번식하는 무리는 분포지역으로 볼 때 본 아종인 것으로 판단된다. 본 아종을 *C. f. daurica*에 포함시키기도 한다. *C. f. japonica*는 일본 혼슈, 시코쿠에 분포하며, 겨울철새로 찾아오거나 이동시기에 한반도 남부를 통과하는 것으로 판단된다(中村浩志 1997; Birdlife international 2023; luontoportti 2023; Thibault et al. 2023).

나무발발이가 서식하는 숲은 소나무(*Pinus* spp.), 참나무(*Quercus* spp.), 너도밤나무(*Fagus engleriana*), 전나무(*Abies holophylla*) 등이 우거진 성숙한 혼합림이며 주로 침엽수인 소나무나 전나무를 선호한다(Thibault et al. 2023). 오대산에서 번식한 나무발발이 역시 전나무에서 번식한 바 있다(Choi and Cho 2019).

번식은 고목의 나무 구멍이나 나무의 갈라진 틈 속에 가는 나뭇가지나 나뭇조각을 거미줄로 엮어 밥그릇 모양의 둥지를 만들고 내부에는 동물의 털이나 깃털을 이용하는 것으로 알려져 있다. 국내에서 번식 관찰은 2004년에 Park and Seo (2004)가 기록하였고, Kim et al. (2010)이 2009년 4월에 오대산에서 유조를 관찰 보고하였으며, Choi and Cho (2019)가 오대산 월정사 전나무숲에서 영소목 선택, 둥지의 모습 및 번식 과정을 기록하였다. 하지만 지속적으로 번식하면서 개체수가 증가하는 정착의 판단은 추가적인 확인이 필요하였다. 이 연구에서는 국내 번식 개체군이라고 판단되는 오대산 전나무숲 나무발발이의 번식 지속성을 확인하고, 나무발발이의 영소목 선택과 번식 과정과 특성을 기록하였다.

재료 및 방법

오대산 전나무숲 일대를 중심으로 2019년부터 2023년까지 5년간 3월 초순부터 8월 초순까지 나무발발이가 선택한 영소목을 대상으로 둥지 위치를 기록하고 번식 과정을 관찰하였다 (Fig. 1). 조사 지역은 월정사 일대 전나무숲으로, 월정사자비수행관부터 동대암이 위치한 곳까지 길이 약 1,700m, 폭이 60~220m의 규모이다. 관찰은 3월말부터 부정기적으로 대상 숲을 방문하여 서식 유무를 확인하였고, 번식이 유력한 장소로 확인되면 번식기간 동안 1시간 이상 머물면서 행동을 확인하였다. 번식이 확실한 경우 유조가 이소할 때까지 매일 또는 격일로 방문하였다. 번식둥지의 확정은 둥지를 만들기 위한 재료를 물고 특정 장소로 3회 이상 출입하거나 제2 출입구를 만드는 작업을 확인한 곳을 번식둥지로 하였다. 번식 도중 둥지를 발견하여 이미 산란, 포란 또는 육추하고 있는 단계에서 둥지를 확인한 경우 번식의 진행 정도를 내시경카메라(VIEWST-02-05, 5m)로 확인한

후 번식 일정에 추가하였다. 산란 시작일은 첫 번째 알을 낳은 것을 확인한 날로 하였는데, 어미가 둥지를 비운 사이 내시경카메라로 산란 여부를 확인하였다. 포란 시작일은 한배 산란수가 완성된 날로 하였으며, 육추 기간은 첫 번째 알이 부화한 날부터 유조가 둥지를 떠나는 날까지로 하였다. 조사기간 동안 확인한 둥지는 번식 도중 관찰된 둥지와 이소 후 확인된 둥지를 포함하여 총 7개이었다. 번식성공률은 산란수 대비 이소한 유조의 수 비율로 하였는데, 이소 후 확인된 둥지는 산란수와 이소 개체수를 파악할 수 없었기에 제외하였다.

영소목 특성 파악은 번식이 종료된 후에 실시하였으며 영소목의 종류와 상태, 흉고직경(DBH), 지면에서부터 둥지까지의 높이, 영소목의 최대 높이, 둥지가 위치한 방향, 주출입구의 방향, 제2 출입구의 방향을 측정하였다. 높이는 거리측정기(Nikon COOLSHOT 20GII)와 50m 줄자를 이용하였으며 둥지 방향과 출입구 방향은 나침반을 사용하였다. 둥지 재료의 무게와 길이, 출입구의 크기 측정은 번식 종료 후 둥지와 둥지가 있던 영소목의 나무껍질을 수거하여 측정하였는데, 2023년 번식한 둥지 2개를 수거하였으며, 그 중 상태가 양호한 둥지 1개를 대상으로 측정하였다. 둥지의 크기는 채집과 동시에 줄자로 측정하였으며, 둥지 재료로 쓰인 나뭇가지는 모두 수거하여 30일간 실내에서 풍건 후 전자저울(CAS, 0.1g K-17)로 무게를 측정하였고, 나뭇가지의 길이 측정은 디지털 버니어 캘리퍼스(미츠토요 0~200mm)로 하였다. 주출입구와 제2 출입구의 크기는 현장에서 영소목 껍질을 5m 줄자로 측정하였다.

번식 일정과 온도와 관계는 인접 지역인 대관령 관측소 자료(KMA 2023)에서 일간 평균온도, 최고 최저온도를 받아 검토하였다. 온도는 각 일정이 시작된 날의 전후 2일을 포함한 5일간 평균기온의 평균값으로 하였으며 최저기온과 최고기온을 함께 나타내었으며 연도별로 평균기온의 차이 유무도 함께 검토하였다. 다만, G 둥지는 이소일이 다른 둥지의 번식 일정과 2개월 정도 차이를 보였기에 1차 번식시도 실패 후 재시도한 둥지인지 2차 번식 둥지인지가 불분명하여 검토에서 제외하였다.

결 과

1. 영소목의 위치와 종류

가. 영소목의 위치

나무발발이의 영소목은 고사목으로 알려져 있었으므로 전나무숲 일대에서 번식 가능성이 높은 고사목을 중심으로 조사하여 영소목을 특정하였다. 일대의 전나무숲은 2006년 식생조사 당시 전나무 수령은 41~135년(DBH 11~82cm), 밀도는 400㎡ (20×20m)당 6.1개체이었고, DBH 0.2~0.7m까지의 개체가 400㎡ (20×20m)당 5.1개체로 가장 많았다(Lee et al. 2008). 전나무의 상태는 흉고직경(DBH) 0.2m 이상 전나

무가 총 977주, 생육불량 52주였으며, 번식에 중요한 고사목은 44주로 전체의 9.8%에 달하였다 (Lee et al. 2008). 2023년 8월 조사한 전나무숲 일대의 고사목은 총 36주로 확인되었다. 번식에 이용된 고사목 주변은 성숙한 혼합림으로 전나무, 소나무, 산벚나무(*Prunus sargentii*), 물푸레나무(*Fraxinus rhynchophylla*), 복장나무(*Acer mandshuricum*), 느릅나무(*Ulmus davidiana* var. *japonica*), 가래나무(*Juglans mandshurica*) 등이 우거진 수령 50년 이상의 고목이 많은 산림지역이었다. 주요 교목으로는 전나무가 가장 많았으며, 복장나무(*Acer mandshuricum*), 소나무, 서어나무(*Carpinus laxiflora*), 물푸레나무, 고로쇠나무(*Acer pictum* subsp. *mono*), 복자기(*Acer triflorum*), 당단풍나무(*Acer pseudosieboldianum*), 시달나무(*Acer komarovii*), 청시달나무(*Acer barbinerve*), 신나무(*Acer ginnala*) 등이 있었고, 아교목 및 관목층은 울피불나무(*Lonicera praeflorens*), 물참대(*Deutzia glabrata*), 국수나무(*Stephanandra indica*), 쪽동백나무(*Styrax obassia*), 고광나무(*Philadelphus schrenkii*), 짝자래나무(*Rhamnus yoshinoi*), 붉은 병꽃나무(*Weigela florida*) 등으로 산림의 보존상태가 매우 양호하였다(Lee et al. 2008). 이러한 번식장소의 특성은 전나무숲에 대한 Nam et al. (2000), Lee et al. (2008)의 연구에서도 확인할 수 있었으며, 전나무의 개체수, 크기, 밀도와 같은 숲의 구조는 2023년까지 큰 변화가 없었고, 이 지역에서 나무발발이의 번식을 보고한 Choi and Cho (2019)가 보고한 내용과도 일치한다.

번식 구역은 숲의 경사도에 따라 다소 경사가 급한 계곡 지역인 동대암 진입로(A 구역)와 계곡이 멀지 않고 경사가 완만하여 평지에 가까운 전나무숲길 일대(B 구역)의 2개 구

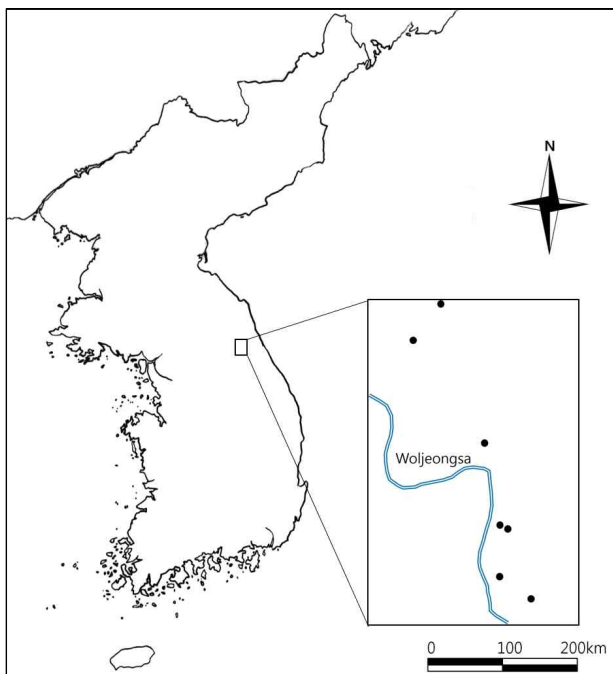


Fig. 1. Nest distribution of Eurasian Treecreeper at Odaesan (Mt).

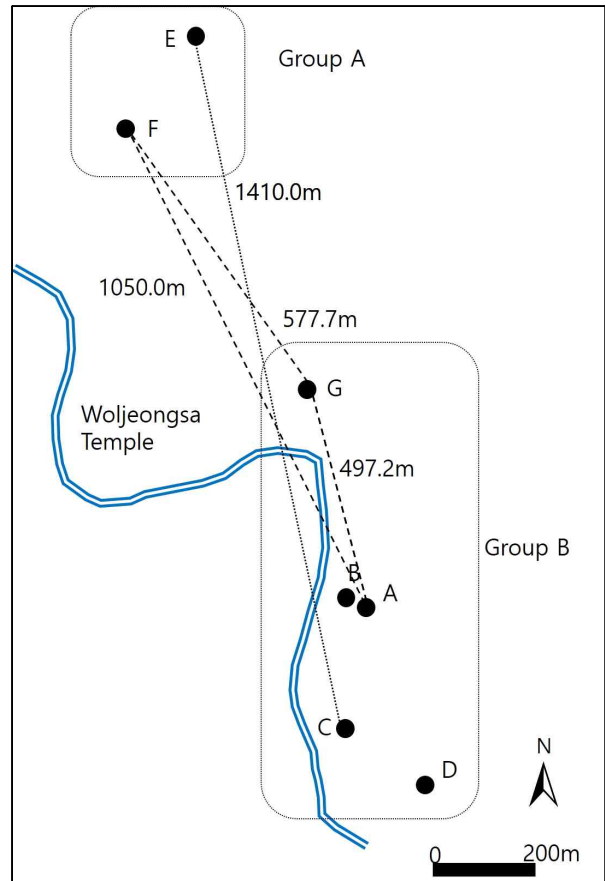


Fig. 2. Location of nests and distances between nests of Eurasian Treecreeper from 2019 to 2023.

역으로 구분할 수 있었는데, Choi and Cho (2019)가 보고한 번식 장소는 B 구역에 해당된다. 번식지의 위도의 범위는 37°44' 20.2" ~37°43' 32.0" N, 경도의 범위는 128°35' 29.5" ~128°35' 53.8" 이었다. 평균 해발고도는 673.56±49.44m (n=7)이었으며 A 구역은 744.17±23.43m (n=2), B 구역은 645.32±6.29m (n=5)이었다. 둥지 간 거리는 2022년 번식한 둥지인 E-C간 거리가 1,410.0m이었으며, 2023년 번식한 3개의 둥지는 F-G 간 거리가 577.7m, G-A간 거리가 497.2m, 둥지 F-A는 거리가 1,050.0m이었다(Fig. 2).

나. 영소목의 종류와 영소 장소

영소목은 모두 전나무이었는데, 고사목이 6그룹, 생목이 1그룹이었다. 고사목은 고사된 후 나무껍질이 60% 이상 벗겨져서 줄기와 껍질 사이에 틈이 만들어져 있었는데, 그 틈에 둥지를 지었다. 살아있는 전나무의 경우는 줄기와 껍질 사이에 흠집이 생겨서 만들어진 틈에 둥지를 지은 경우였다. 나무껍질과 줄기 사이 틈의 간격은 40±10mm이었으며 아래로 갈수록 틈이 많이 벌어지는 껍질 구조를 선택하였다.

Table 1. Type of tree, tree status and areas of nestling tree.

Year	Nest Code	Tree Type	Tree Status	Breeding Area
2019	B	Needle fir	Dead	Needle fir forest
2021	D	Needle fir	Dead	Needle fir forest
2022	E	Needle fir	Dead	Dongdaeam (temple)
2022	C	Needle fir	Living	Needle fir forest
2023	F	Needle fir	Dead	Dongdaeam (temple)
2023	A	Needle fir	Dead	Needle fir forest
2023	G	Needle fir	Dead	Yuksuam (temple)

Table 2. Characteristics of nesting trees and height of nest from the ground (n=7)

Year	Nest Code	Nest Height (m)	Tree Height (m)	DBH (m)	Remarks
2019	B	13.00	-	0.38	broken
2021	D	4.74	12.00	0.32	broken
2022	E	3.80	-	1.11	broken
2022	C	4.30	13.30	0.37	
2023	F	12.00	43.00	0.70	broken
2023	A	15.00	21.00	0.73	broken
2023	G	15.00	32.00	0.38	
Average±SD		9.69±5.18	24.26±13.15	0.57±0.29	

다. 등지 높이

등지의 위치는 지면으로부터 평균 9.69±5.18m이었으며, 영소목의 DBH는 0.57±0.29m, 영소목의 평균 높이는 24.26±13.15m로 비교적 큰 전나무 고사목을 이용하고 있었다. 고사목 중 비교적 온전한 영소목의 높이는 33.33±9.07m이었지만(n=3), 나머지 5그루는 중간에서 부러진 상태였기 때문에 나무의 높이를 알 수 없었다. 월정사 인근의 전나무 평균 수고는 26m, DBH는 0.53m 내외로 알려져 있으며 고사목의 수령은 60년에서 120년 사이이고 평균 85년 전후이다(Nam et al. 2000; Lee et al. 2008).

2. 등지 특성

가. 등지의 방향과 구조

등지 방향은 주로 남쪽을 중심으로 분포하였는데 남향 2곳, 남동향이 2곳, 남서향이 2곳, 동향이 1곳, 북서향이 1곳이었고 주 출입구는 모두 남향 또는 남동향이였다(Fig. 3).

등지의 출입은 나무기둥과 나무껍질 사이의 틈을 이용하였는데, 40×80mm정도였으나 나무껍질이 벗어진 정도는 등지마다 차이가 있었으며 등지의 위치는 출입구보다 약간 아래쪽에 위치하였다. 등지 조성 시기에 독특한 형식의 제 2의 출입구를 만드는 것이 확인되었다(Fig. 4). 제2 출입구의 크기는 약 72×35mm 정도로 성조가 겨우 출입할 수 있는 정도의 크기이었으며 등지를 중심으로 주 출입구와 반대 위치에 수컷이 나무껍질을 쪼아 직접 만들었다. 제2 출입구는 7개의 등지 중 5개 등지에서 확인되었는데, 등지는 껍질에 구멍을 뚫기 어려운 상황이거나 이미 제2출입구의 역할을 할 수 있는 구멍이 있는 경우에는 제2 출입구를 만들지 않았다.

등지 재료 분석은 비교적 온전하게 수거 가능한 F 등지 1개를 대상으로 하였다. 이용한 재료는 가는 나뭇가지와 나

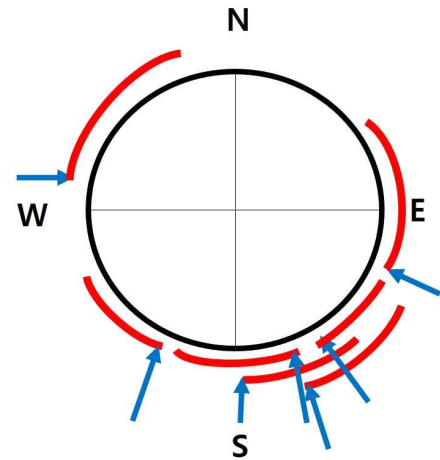


Fig. 3. Nest directions and entrances. Each arrow indicates the entrance of a nest (n=7).

무 속껍질, 풀줄기, 깃털, 거미줄 등이었으며 구조는 가는 나뭇가지와 거미줄로 밀로 뚫려있는 부분을 막고 외부형태를 거칠게 만든 후 나무에서 채취한 부드러운 재료와 풀잎, 이끼 등으로 사발 모양의 타원형 산좌를 만든 2중 구조 형태이었다. 등지의 크기는 약 20×35mm이었으며, 무게는 614.5g이었다. 등지 재료 중 등지 아래를 받치는 나뭇가지는 331개였으며 평균 길이는 24.0±17.21mm이었고 평균 무게는 28.75±13.11g이었다.

3. 번식 시기와 번식 일정

가. 번식 일정

각 등지별 번식 일정은 Table 3과 같으며, 산란은 매일 1개씩 6일간, 포란은 13일간, 육추는 17일간 진행되었으며 등지짓는 기간을 제외한 산란부터 이소까지의 총 번식 기간은

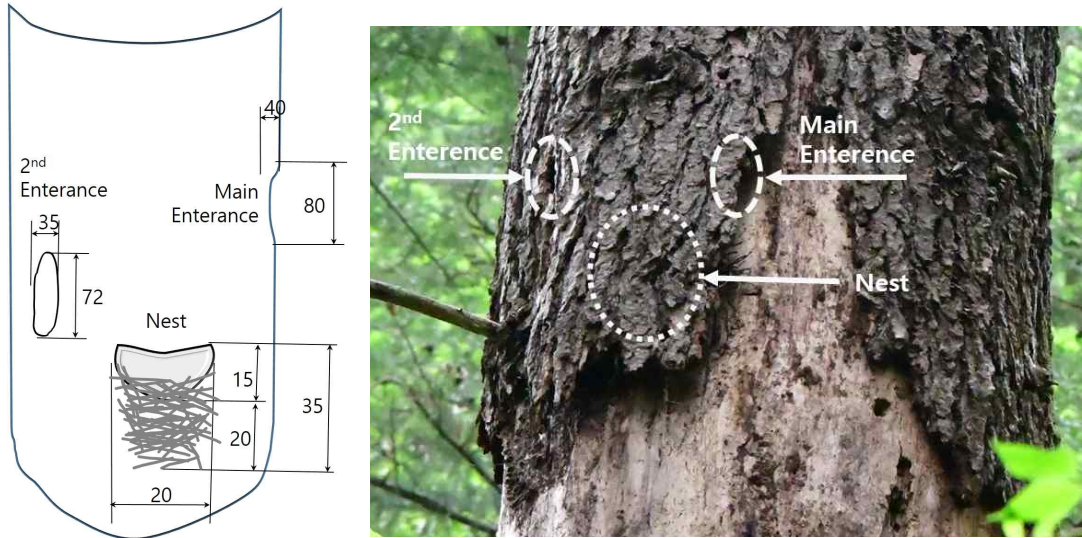


Fig. 4. Nest structure of the Eurasian Treecreeper and the location of the main and second entrances. Numbers are in millimeters.

Table 3. breeding schedule and period of each breeding year

Year	Nest Code	Start of Nesting	Start of laying	Start of incubation	Start of brooding	Fledging time	Remark
2019	B	-	19 th April	25 th April	8 th May	20 th May	1 chick survived
2021	D	3 rd April	12 th April	18 th April	1 st May	Failed	Attacked by predator
2022	E	-	17 th April	23 th April	6 th May	23 th May	All chicks left the nest
2022	C	4 th April	13 th April	19 th April	2 nd May	19 th May	All chicks left the nest
2023	F	9 th April	17 th April	23 th April	6 th May	23 th May	All chicks left the nest
2023	A	2 nd April	28 th April	4 th May	17 th May	3 rd June	2 chicks left the nest
2023	G	-	-	-	-	1 st August	Found after fledging, Unidentified whether secondary breeding occurred

Table 4. Average, low and high temperature (°C) during each breeding schedule (KMA 2023)

Year	Nest Code	Nesting	Laying egg	Incubation	Brooding	Fledging
2019	B	-	9.5	8.5	11.1	15.0
2021	D	4.9	6.9	8.3	6.9	-
2022	E	-	8.4	13.9	13.0	17.5
2022	C	5.5	8.0	11.2	8.2	13.8
2023	F	7.4	7.6	10.1	10.2	12.9
2023	A	7.9	9.5	12.6	16.5	16.9
2023	G	-	-	-	-	24.2
Average±SD*		6.4±1.5	8.3±1.0	10.8±2.2	11.0±3.5	15.2±2.0

*: G nest was excluded from the mean because reproductive schedules differed by more than 1 month. The reason is that it may be secondary breeding.

약 36일로 확인되었다. 둥지는 4월 초순에 짓기 시작하며 4월 중순경 산란을 시작하였다. 포란은 암컷이 담당하였으며, 6개의 알을 산란한 후 포란을 시작하였고 수컷은 포란 중인 암컷에게 먹이 공급을 하였다. 부화는 같은 날 부화하였으며 육추는 암수가 공동으로 하였다. 번식 과정은 Choi and Cho (2019)가 보고한 이소 일정과 유사한 4월 초순부터 5월 하순까지이었다.

번식 일정 시작일 일평균 기온을 살펴보면, 산란 시작일

은 8.3±1.0°C, 포란 시작일은 10.8±2.2°C, 육추 시작일은 11.0±3.5°C, 이소일은 15.2±2.0°C이었다(Table 4). 각 연도별 일정별 평균 온도의 편차는 둥지를 짓기 시작하는 단계에서 1.5°C, 알을 낳기 시작하는 시기는 1.0°C, 포란 단계에서는 2.2°C, 육추단계에서는 3.5°C로 번식 일정이 진행되면서 편차가 커지고 있다. 그러나 산란 단계에서는 편차가 크지 않았으며, 일단 산란이 시작되면 나머지 일정은 외부 기온 변화와 무관하게 번식 일정에 맞게 순차적으로 진행되었다.

Table 5. Clutch size and number of eggs successfully hatched and reproductive success of each nest. Reproductive success was defined as one or more chicks leaving the nest alive.

Year	Nest Code	Clutch Size	No. of hatched eggs	No. of fledged chicks	Remarks
2019	B	6	6	1	1 chick survived after a predator attack
2021	D	6	6	-	Failed; predator attack 2 days after hatching, none survived
2022	E	6	6	6	Success; All chicks left the nest
2022	C	6	6	6	Success; All chicks left the nest
2023	F	6	6	6	Success; All chicks left the nest
2023	A	4	2	2	2 chicks hatched out and left the nest
2023	G	-	-	1*	Found in August after the chicks had left. Secondary breeding unconfirmed
Total		34	32	21	
Average±SD		5.67±0.82*	5.33±1.63*	4.20±2.49*	

*: G nest was excluded.

나. 한배산란수와 연도별 번식 성공률

산란한 6개의 둥지 중 6개 알을 낳은 둥지가 5개, 4개 알을 낳은 둥지가 1개 관찰되었으며 총 34개의 알을 확인하였다. 따라서 한배산란수는 5.67 ± 0.82 개로 확인되었다(Table 5).

번식 성공률과 관련하여 7개의 둥지 중 6개의 둥지에서 유조가 이소에 성공하였다. 2019년도 번식은 육추 중 포식당하였으나 유조 1개체가 생존하였다. 2021년은 부화 다음날 둥지를 공격받아 둥지가 뒤집히면서 생존한 유조들이 둥지 파편에 파묻혔는데 육추를 포기하여 실패하였다. 2022년에는 E 둥지와 C 둥지에서 유조가 모두 성공적으로 이소하였다. 2023년 F 둥지와 A 둥지는 유조들이 모두 이소하였으며, G 둥지는 8월 1일에 성조 1개체가 이소 직후의 유조 1개체를 돌보고 있는 것을 확인하였고, 옆 고사목에서 이소한 둥지를 확인하였다. 7개의 둥지에 산란한 알은 총 34개였으며 32개의 알이 부화하였고, 성공적으로 이소한 유조는 21개체로 오대산 번식지의 5년간 번식성공률은 61.8%를 보였다. 다만 G 둥지는 이소 직후 발견하여 산란수와 이소한 유조 개체수를 파악할 수 없었으므로 번식성공률에서는 제외하였다.

고 찰

2004년 유조가 확인된 후 2009년 6월에도 유조 3개체가 관찰되었고(Kim et al. 2010), 2019년부터 2023년까지 번식을 지속하고 있었으며 2022년의 경우 2쌍이, 2023년에는 3쌍이 번식하였다. 나무발발이는 번식을 성공한 안정적인 숲을 지속적으로 선택하는 경향이 있고(Huhta et al. 2003), 성숙한 산림이 번식 성공률이 높다(Suorsa et al. 2005). 오대산 전나무숲에서 번식하는 나무발발이는 2004년 이후 2023년까지 20여 년간 지속적으로 확인되고 있어 나무발발이는 이곳에 정착한 것으로 간주된다. 한편, 번식개체수 증가를 예상하였지만 동일 지역에서 확인되는 나무발발이의 번식 둥지는

1개에서 3개로 늘어난 정도에 그쳤으며, 인접 지역으로 확산되었을 것으로 추정하지만 확인하지는 못하였다. 영소목은 성숙한 혼합림 속 전나무 고사목을 이용하고 있고, 번식장소가 해발고도 650m 이상인 점으로 미루어 인접한 고산지대에서도 번식을 시도할 것으로 추정된다. 일대 전나무숲의 총 고사목은 2006년 44주가 확인되었고, 2023년 번식기인 5월에는 36주였으나 방문객 안전을 위해 8월까지 2주를 잘라내는 등 제거하고 있어 고사목의 수는 감소할 것으로 예상된다. 보완책으로는 인공둥지의 개발을 고려할 수 있다.

2023년도 번식 둥지 간의 직선거리는 497.2m, 577.7m이었는데, 이를 영역 반경으로 보면 268.7m 정도이다. Noske (1991)는 번식기 동안 White-throated Treecreeper (*Cormohates leucophaea*)는 약 100m, Red-browed Treecreeper (*Climacteris erjthrops*)는 약 250m의 영역 범위를 가진다고 하였다. Suorsa et al. (2005)의 연구에 의하면 번식기의 핵심 영역 반경이 30m (13ha), 먹이 영역 반경이 200m, 최대 영역 반경이 500m (78.5ha)라 하였다. Mojžiš et al. (2019)은 Short-toed Treecreeper (*Certhia brachydactyla*)의 번식 밀도 조사에서 0.5–4.2쌍/10ha로 다양하였는데, 평균 1.4쌍/10ha라 하였고, Jäntti et al. (2007)은 둥지 방어 범위 연구에서 반응 범위를 10ha로 설정하여 연구한 바 있는데, 이는 Suorsa et al. (2005)의 핵심 영역 반경과 크기가 유사하다. 오대산 번식 나무발발이가 번식기에 유지하는 영역의 크기를 고려할 때 이들의 둥지 간 거리는 먹이 영역 반경과 최대 영역 반경의 중간 규모에 해당할 것으로 보인다.

둥지 포식과 관련하여 소형 조류의 잠재적 포식자는 포유류, 조류 및 파충류가 알려져 있는데(Huhta et al. 2003; park 2013; Joo 2017), 나무발발이는 포식 피해를 줄이기 위해 딱다구리류에 대해 적극적인 둥지방어 행동을 보이거나(Jäntti et al. 2003), 안정적이고 성숙한 삼림을 선택하며(Jäntti et al. 2007), 깃털의 위장효과를 이용하여 포유류에 대한 방어효과를 높이는 것으로 알려져 있다(Nokelainen et al. 2022). 확인된 포식 사례로는 2019년 B 둥지 영소목 아래

에서 포식당한 유조의 날개 일부를 수거하였지만 포식자의 종류는 확인할 수 없었다. 영소목에 접근한 동물은 청설모, 오색딱다구리가 있었지만 포식이나 번식 행방을 목격하지는 못하였다. 나무발발이속의 번식 성공률은 49~78% 내외이고 연간 생존율은 72.6~78.9%로 보고되었다(Noske 1991).

지면에서부터 둥지까지의 높이는 다양하였다. 2023년도에 관찰한 F 둥지의 경우 지면으로부터 12.0m 높이에 둥지가 있었는데 영소목의 아래쪽은 남아있는 나무껍질이 거의 없었고 적당한 틈이 있는 나무껍질은 위쪽에만 있었다. A 둥지의 경우 지면에서 둥지까지 높이는 15.0m이었고, 영소목에 나무껍질이 많이 남아있었다. 반면 C 둥지의 경우 4.3m, E 둥지는 3.8m 등으로 다양하여 지면으로부터 둥지의 높이는 높이보다는 알맞게 벌어져 있는 나무껍질의 유무가 더 중요할 것으로 생각된다.

제2 출입구는 수컷이 직접 조아서 만들었는데, 7개의 둥지 중 제2 출입구 조성이 가능했던 5개의 둥지에서 공통적으로 관찰된 점으로 미루어 둥지 조성에 필요한 조건으로 보인다. 제2 출입구의 이용은 둥지 짓는 시기에 나뭇가지나 털 등 둥지재료를 운반하는 통로로 이용하는 것을 수차례 목격하였으며 구멍이 협소하여 출입에 불편을 겪었다. 이에 포란과 육추기간에는 주출입구로 드나들었을 뿐 제2 출입구로 출입한 사례는 관찰하지 못하였다. 따라서 제2 출입구의 목적은 출입보다는 둥지재료 운반, 포식자로부터의 탈출구, 환기나 채광 목적의 창문 역할 등으로 추정할 수도 있지만 정확한 용도는 알 수가 없었다. 제2 출입구의 기능은 추가 연구가 필요하다.

둥지는 번식 종료 후 2개월 수거하였으나 둥지를 짓는 장소가 껍질이 벗겨지고 있는 나무껍질 틈이었고 포란과 육추 시 나무껍질에 계속적인 압력이 가해졌기에 번식 종료 시점 후에는 둥지 모양이 유지되지 못하고 무너져 내렸다. 둥지 재료와 모양의 측정은 그 중 온전한 1개의 둥지만을 측정에 이용하였기 때문에 한계가 있다.

한배산란수는 5.67 ± 0.82 개로 확인되었는데, 中村 (1997)와 Kim et al. (2010)은 한배산란수를 4~5개라고 하였고 Svecica (1992)는 5.48개로, Aho et al. (2010)은 5.0에서 5.8개로 제시한 바 있다. 한편, 이소 후 유조와 성조 모두 둥지 주변에서 자취를 감추었는데, 안전한 인접 산림 지역으로 이동하였을 것으로 추정하지만 그 위치는 확인하지 못하였다.

영소목으로 껍질이 반쯤 벗겨진 고사목을 선택하는 이유로는 포식자 회피 목적, 둥지 위치 선택의 용이성 등을 추정할 수 있다(Cresswell 1997). 둥지는 나무 구멍, 갈라진 틈 등을 이용하는데 전나무 고사목은 수년이 경과하면 껍질 사이 틈새가 벌어져서 나무발발이가 둥지를 짓기에 적절한 구조가 된다. 나무발발이는 포유류 회피를 위한 위장 패턴을 가진다고 하였는데(Nokelainen et al. 2022), 고사목 자체에는 딱다구리류를 제외하고 이용할 먹이원이 빈약한 점 등이 포식자 회피의 방법으로 작용했을 수 있다.

2차 번식과 관련하여 나무발발이도 2차 번식을 시도하는

것으로 알려져 있는데(Kuitunen & Aleknonis 1992; Aho et al. 1999), G 둥지는 8월 1일에 갓 이소한 유조를 관찰한 경우였으므로, 타 번식 일정과 2개월 차이가 있었다. 이 둥지는 2차 번식으로 추정할 수도 있지만 1차 번식 실패로 인한 재번식인지 2차 번식인지의 여부는 확인할 수 없었다.

References

- Aho, T., M. Kuitunen, J. Suhonen and A. Jäntti. 2010. Determination of clutch size in Treecreepers *Certhia familiaris* under food and time constraints. *Ornis Fennica* 87: 77-92.
- Aho, T., M. Kuitunen, J. Suhonen, A. Jäntti and T. Hakkari. 1999. Reproductive Success of Eurasian Treecreepers, *Certhia familiaris*, Lower in Territories with Wood Ants. *Ecology* 80(3): 998-1007.
- Choi S. K. and J. G. Cho. 2019. The breeding record of the Eurasian Treecreeper (*Certhia familiaris*) in South Korea. *Korean Journal of Ornithology* 26(2): 122-125. (In Korean with English title and abstract).
- Cresswell, W. 1997. Nest predation: the relative effects of nest characteristics, clutch size and parental behaviour. *Animal Behaviour* 53: 93-103.
- Huhta, E., A. Jäntti, P. Suorsa, A. Nikula and H. Hakkarainen. 2003. Habitat-related nest predation effect on the breeding success of the Eurasian Treecreeper. *Ecoscience* 10(3): 283-288.
- Jäntti, A., H. Hakkarainen, M. Kuitunen and J. Suhonen. 2007. The importance of landscape structure for nest defence in the Eurasian Treecreeper *Certhia familiaris*. *Ornis Fennica* 84: 145-154.
- Joo, E. J. 2017. Effect of Nest Predation Risk on Reproductive Strategies of Cavity-nesting Passerines. Graduate School of Korea National University of Education. (In Korean with English title and abstract).
- Kim, C. H., J. H. Gang and H. J. Choi. 2004. Bird part, [Odaesan National Park natural resource survey] edited by the Korea National Park Service. *Korea National Park Service* pp. 295-324. (In Korean with English title and abstract).
- Kim, C. H., J. H. Kang and H. J. Won. 2010. The Observation Record of the Fledgling Eurasian Treecreeper (*Certhia familiaris*) in Mt. Odae, South Korea. *Korean Journal of Ornithology* 17(4): 391-393. (In Korean with English title and abstract).
- Kuitunen, M. and A. Aleknonis. 1992. Nest predation and breeding success in Common Treecreepers nesting in boxes and natural cavities. *Ornis Fennica* 69: 7-12.

- Lee, K. J., J. S. Kim, J. W. Choi and B. H. Han. 2008. Vegetation Structure of *Abies holophylla* Forest near Woljeong Temple in Odaesan National Park. *Korean Journal of Environment and Ecology* 22(2): 173-183. (In Korean with English title and abstract).
- Mojžiš, M. and B. Jarčuška. 2019. On breeding occurrence of Short-toed Treecreeper (*Certhia brachydactyla*) in forests of the western part of the Cerová vrchovina Mts. (Slovakia). *Tichodroma* 31: 1-10.
- Nam, S. Y., S. I. Yoo, W. G. Park and S. S. Han. 2000. Ecological Research of *Abies holophylla* Forest at Wol-jong Temple(Mt. Odae, Kangwon-do). *Journal of Forest and Environmental Science* 16: 69-81.
- Nokelainen, O., H. Helle, J. Hartikka, J. Jolkkonen and J. Valkonen. 2022. The Eurasian Treecreeper (*Certhia familiaris*) has an effective camouflage against mammalian but not avian vision in boreal forests. *Ibis* 164(3): 679-691.
- Noske, R. A. 1991. A Demographic Comparison of Cooperatively Breeding and Non-Cooperative Treecreepers(Climacteridae). *Emu* 91(2): 73-86.
- Park, J. E. 2013. Factors influencing nest site selection in the Vinous-throated Parrotbill *Paradoxornis webbianus*. Graduate School of Kyung-hee University. (In Korean with English title and abstract).
- Park, J. G. and J. H. Seo. 2008. Guide to wild birds in Korea-mountain bird. *Singumunwhasa* p329. (In Korean with English title and abstract).
- Suorsa, P., E. Huhta, A. Jäntti, A. Nikula, H. Helle, M. Kuitunen, V. Koivunen and H. Hakkarainen. 2005. Thresholds in selection of breeding habitat by the Eurasian treecreeper (*Certhia familiaris*). *Biological Conservation* 121(3): 443-452.
- Thibault, J. C., F. Torre, L. Lepori, C. Panaïotis, J. M. Pons, J. F. Seguin and A. Cibois. 2023. Distribution and habitat of the Eurasian Treecreeper(*Certhia familiaris*) in Corsica. *Ornis Fennica* 100: 1-15.
- Svecica, R. 1992. Laying and clutch size of the Treecreeper *Certhia familiaris* in south-western Sweden. *Ornis Svecica* 2(3-4): 93.
- 中村浩志. 1997. 日本の動物大百科. [桶口廣芳, 森岡弘之, 山岸哲. 編輯]. p. 135. 平凡社. 東京. (In Japanese).
<http://datazone.birdlife.org/species/factsheet/eurasian-treecreeper-certhia-familiaris>. (connected 29th Oct. 2023).
<https://luontoportti.com/en/t/764/treecreeper>. (connected 29th Oct. 2023).
- KMA. 2023. <https://www.weather.go.kr/w/index.do>. (connected 29th Oct. 2023).